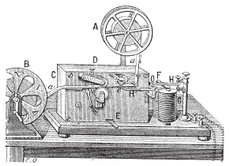
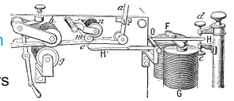
Chronology 1-2: TIMELINE FOR TELECOMMUNICATIONS

Telecommunications

1825 **William Sturgeon** (English) develops the multiturn electromagnet.



1837 **Samuel Morse** (American) patents the electromagnetic telegraph using a code of dots and dashes to represent letters and numbers.





1872 **Thomas Edison** (American) patents the electric typewriter.

1876 **Alexander Graham Bell** (Scottish-American) invents the telephone. The rotary dial becomes available in 1890, and by 1900, telephone systems are installed in many communities.



1887 **Heinrich Hertz** (German) generates radio waves and demonstrates that they share the same properties as light.

1887 **Emil Berliner** (American) invents the flat gramophone disc, or record.

1896



Guglielmo Marconi (Italian) files his first of many patents on wireless transmission by radio. In 1901, he demonstrates radio telegraphy across the Atlantic Ocean. [1909 Nobel prize in physics, shared with Karl Braun (German).]

1897 **Karl Braun** (German) invents the cathode ray tube (CRT). [1909 Nobel prize in physics, shared with Marconi.]

1902 **Reginald Fessenden** (American) invents amplitude modulation for telephone transmission. In 1906, he introduces AM radio broadcasting of speech and music on Christmas Eve.

1912 **Lee De Forest** (American) develops the triode tube amplifier for wireless telegraphy. Also in 1912, the wireless distress call issued by the Titanic was heard 58 miles away by the ocean liner Carpathia, which managed to rescue 705 Titanic passengers 3.5 hours later.



1919 **Edwin Armstong** (American) invents the superheterodyne radio receiver.

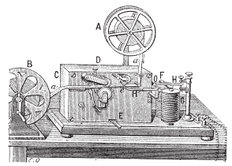
1920 Birth of commercial radio broadcasting; Westinghouse establishes radio station KDKA in Pittsburgh, Pennsylvania.



年表 1-2：电信时间表

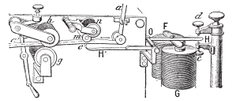
电信

1825年 威廉·斯特金（英国）开发了多匝电磁铁。



1837 年塞缪尔·莫尔斯（美国人）获得电磁电报专利，使用点和划线代码来表示字母

和数字。





1872年托马斯·爱迪生（美国人）获得电动打字机专利。

1876年 亚历山大·格雷厄姆·贝尔（苏格兰裔美国人）发明了电话。旋转拨号于 1890 年问世，到 1900 年，许多社区安装了电话系统。



1887 海因里希·赫兹（德国）产生无线电波并证明它们与光具有相同的特性。

1887 年 Emil Berliner（美国人）发明平面留声机唱片或唱片。

1896年



古列尔莫·马可尼（Guglielmo Marconi）（意大利人）提交了他的第一项无线电无线传输专利。 1901 年，他演示了横跨大西洋的无线电报。 [1909 年诺贝尔物理学奖，与卡尔·布劳恩（德国人）分享。]

189 7 卡尔·布劳恩（德国人）发明了阴极射线管（CRT）。[1909年诺贝尔物理学奖，与马可尼分享。]

1902年 Reginald Fessenden（美国人）发明了用于电话传输的幅度调制。 1906 年，他推出了在平安夜播放演讲和音乐的 AM 无线电广播。

191 2 Lee De Forest（美国人）开发了无线电报用三极管放大器。 同样是在 1912 年，远洋客轮卡帕西亚号在 58 英里外听到了泰坦尼克号发出的无线求救信号，最终成功营救了 705 名泰坦尼克号乘客



3.5小时后。

1919年埃德温·阿姆斯顿（美国人）发明超外差无线电接收机。

1920 商业广播诞生；西屋公司

在宾夕法尼亚州匹兹堡建立 KDKA 广播电台。



Chronology 1-2: TIMELINE FOR TELECOMMUNICATIONS (continued)

Telecommunications

1923 

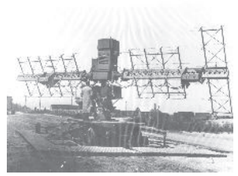
Vladimir Zworykin (Russian-American) invents television. In 1926, **John Baird** (Scottish) transmits TV images over telephone wires from London to Glasgow. Regular TV broadcasting began in Germany (1935), England (1936), and the United States (1939).

1926 Transatlantic telephone service between London and New York.

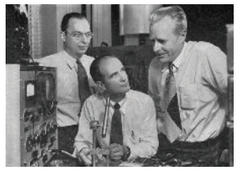
1932 First microwave telephone link, installed (by Marconi) between Vatican City and the Pope's summer residence.

1933 **Edwin Armstrong** (American) invents frequency modulation (FM) for radio transmission.

1935 **Robert Watson-Watt** (Scottish) invents radar.



1938 **H. A. Reeves** (American) invents pulse code modulation (PCM).

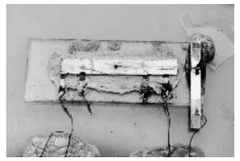
1947 

William Shockley, **Walter Brattain**, and **John Bardeen** (all Americans) invent the junction transistor at Bell Labs [1956 Nobel prize in physics].

1955 Pager is introduced as a radio communication product in hospitals and factories.

1955 **Narinder Kapany** (Indian-American) demonstrates the optical fiber as a low-loss, light-transmission medium.

1958 **Jack Kilby** (American) builds first integrated circuit (IC) on germanium and, independently, **Robert Noyce** (American) builds first IC on silicon.



1960 

Echo, the first passive communication satellite, is launched and successfully reflects radio signals back to Earth. In 1963, the first communication satellite is placed in geosynchronous orbit.

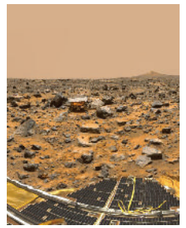
1969 ARPANET is established by the U.S. Department of Defense and will evolve later into the Internet.

1979 Japan builds the first cellular telephone network:
- 1983: Cellular phone networks start in the United States.
- 1990: Electronic beepers become common.
- 1995: Cell phones become widely available.
- 2002: Cell phone supports video and Internet.

1984 Worldwide Internet becomes operational.

1988 First transatlantic optical fiber cable deployed between the U.S. and Europe.

1997 The Mars Pathfinder sends images to Earth.



2004 Wireless communication is supported by many airports, university campuses, and other facilities.

2012 Smartphones worldwide exceed 1 billion.

年表 1-2：电信时间表（续）

电信

1923年 

弗拉基米尔·兹沃里金（俄罗斯裔美国人）发明了电视。1926 年，约翰·贝尔德（苏格兰人）通过电话线将电视图像从伦敦传输到格拉斯哥。德国（1935 年）、英国（1936 年）和美国（1939 年）开始定期电视广播。

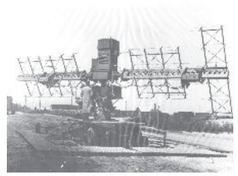
1926 伦敦和纽约之间的跨大西洋电话服务。

1932年 第一条微波电话线路，由马可尼安装在梵蒂冈城和教皇夏宫之间。

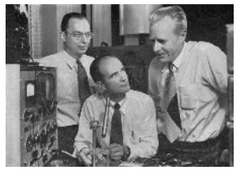
1933年 埃德温·阿姆斯特朗（美国人）发明了用于无线电传输的调频（FM）。

1935年 罗伯特·沃森·瓦特（苏格兰人）发明了雷达。

1938年 H. A. Reeves（美国人）发明了脉冲编码调制（PCM）。



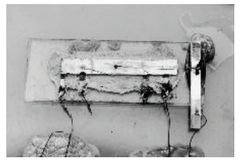
1947年 William Shockley、Walter Brattain 和 John Bardeen（均为美国人）在贝尔实验室发明了结型晶体管 [1956 年诺贝尔物理学奖]。



1955年 寻呼机作为无线通信产品被引入医院和工厂。

1955 年 Narinder Kapany（印度裔美国人）展示了光纤作为一种低损耗的光传输介质。

1958年 杰克·基尔比（Jack Kilby）（美国人）在锗上构建了第一个集成电路（IC），罗伯特·诺伊斯（Robert Noyce）（美国人）独立地在硅上构建了第一个集成电路（IC）。



1960年 

第一颗无源通信卫星 Echo 发射升空，并成功将无线电信号反射回地球。 1963年，第一颗通信卫星被送入地球同步轨道。

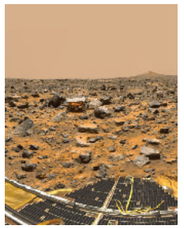
1969年 阿帕网（ARPANET）由美国国防部建立，后来演变为互联网。

1979年 日本建立了第一个蜂窝电话网络：
- 1983 年：蜂窝电话网络在美国启动。
- 1990 年：电子寻呼机变得普遍。
- 1995 年：手机普及。
- 2002年：手机支持视频和互联网。

1984 年 全球互联网投入运行。

1988年 在美国和欧洲之间部署的第一条跨大西洋光缆。

1997年 火星探路者号将图像发送到地球。



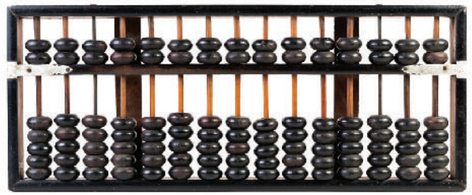
2004年 许多机场、大学校园和其他设施都支持无线通信。

2012年 全球智能手机数量超过 10 亿部。

Chronology 1-3: TIMELINE FOR COMPUTER TECHNOLOGY

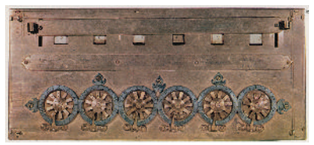
Computer Technology

ca 1100 BC The abacus is the earliest known calculating device.



1614 **John Napier** (Scottish) develops the logarithm system.

1642 **Blaise Pascal** (French) builds the first adding machine using multiple dials.

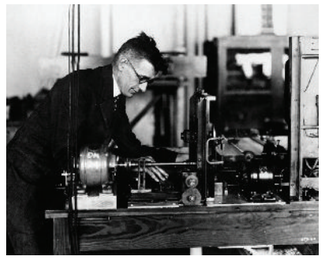


1671 **Gottfried von Leibniz** (German) builds calculator that can do both addition and multiplication.

1820 **Charles Xavier Thomas de Colmar** (French) builds the Arithmometer: the first mass-produced calculator.

1885 **Dorr Felt** (American) invents and markets a key-operated adding machine (and adds a printer in 1889).

1930 **Vannevar Bush** (American) develops the differential analyzer, which is an analog computer for solving differential equations.



1941 **Konrad Zuze** (German) develops the first programmable digital computer, making use of binary arithmetic and electric relays.

1945 **John Mauchly** and **J. Presper Eckert** (both American) develop the ENIAC, which is the first all-electronic computer.



1950 **Yoshiro Nakama** (Japanese) patents the floppy disk as a magnetic medium for storing data.

1956 **John Backus** (American) develops FORTRAN, which is the first major programming language.

```
C     FORTRAN PROGRAM FOR
PRINTING A TABLE OF CUBES
      DO 5 I = 1,64
      ICUBE = I * I * I
      PRINT 2, I, ICUBE
2     FORMAT (1H ,I3,I7)
5     CONTINUE
      STOP
```

1958 Bell Labs develops the modem.

1960 Digital Equipment Corporation introduces the first minicomputer, the PDP-1, to be followed with the PDP-8 in 1965.



1964 IBM's 360 mainframe becomes the standard computer for major businesses.

1965 **John Kemeny** and **Thomas Kurtz** (both American) develop the BASIC computer language.

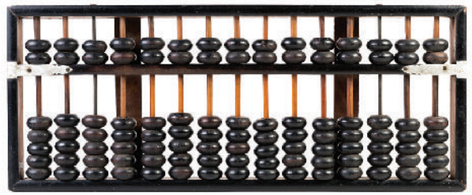
```
PRINT
FOR Counter = 1 TO Items
  PRINT USING "##."; Counter;
  LOCATE , ItemColumn
  PRINT Item$(Counter);
  LOCATE , PriceColumn
  PRINT Price$(Counter)
NEXT Counter
```


8 CHAPTER 1 INTRODUCTION: WAVES AND PHASORS

年表 1-3：计算机技术的时间表

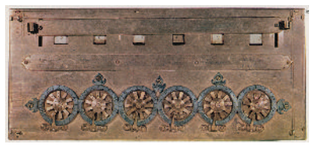
计算机技术

约 1100 年 算盘是已知最早的计算装置。
公元前



1614 John Napier（苏格兰）开发了对数系统。

第1642章 Blaise Pascal（法国）建造了第一台使用多个转盘的加法机。

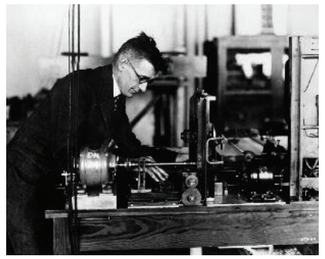


第1671章 Gottfried von Leibniz（德国）建造了可以进行加法和乘法的计算器。

1820 Charles Xavier Thomas de Colmar（法国）制造了算术计：
1885 第一个批量生产的计算器。

Dorr Felt（美国人）发明并销售了一种按键操作的加法机（并于 1889 年添加了一台打印机）。

1930年 Vannevar Bush（美国人）开发了微分分析仪，这是一种求解微分方程的模拟计算机。



1941 年 Konrad Zuze（德国）利用二进制算术和继电器开发出第一台可编程数字计算机。

1945 年 John Mauchly 和 J. Presper Eckert（均为美国人）开发了 ENIAC，这是第一台全电子计算机。



1950 Yoshiro Nakama（日本人）为软盘作为存储数据的磁介质申请了专利。

1956年 John Backus（美国人）开发了 FORTRAN，这是第一个主要的编程语言。

```
C     FORTRAN PROGRAM FOR
PRINTING A TABLE OF CUBES
      DO 5 I = 1,64
      ICUBE = I * I * I
      PRINT 2, I, ICUBE
2     FORMAT (1H ,I3,I7)
5     CONTINUE
      STOP
```

1958年 贝尔实验室开发了调制解调器。

1960年 Digital Equipment Corporation 推出了第一台小型计算机 PDP-1，随后于 1965 年推出了 PDP-8。



1964年 IBM 360 大型机
成为主要企业的标准计算机。

1965年 John Kemeny 和 Thomas Kurtz（均为美国人）开发了 BASIC 计算机语言。

```
打印计数器 = 1 至项目 使用 "##." 打印；柜台；  查找，项目
列打印项目$（计数器）；  定位，价格列打印价格$（柜台）
下一个柜台
```

Chronology 1-3: TIMELINE FOR COMPUTER TECHNOLOGY (continued)

Computer Technology

1968 **Douglas Engelbart** (American) demonstrates a word-processor system, the mouse pointing device and the use of "windows."

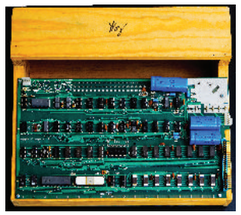
1971 Texas Instruments introduces the pocket calculator.



1971 **Ted Hoff** (American) invents the Intel 4004, which is the first computer microprocessor.

1976 IBM introduces the laser printer.

1976 Apple Computer sells Apple I in kit form, which is followed by the fully assembled Apple II in 1977 and the Macintosh in 1984.



1980 Microsoft introduces the MS-DOS computer disk operating system. Microsoft Windows is marketed in 1985.

1981 IBM introduces the PC.



1989 **Tim Berners-Lee** (British) invents the World Wide Web by introducing a networked hypertext system.

1991 The internet connects to 600,000 hosts in more than 100 countries.

1995 Sun Microsystems introduces the Java programming language.

1996 **Sabeer Bhatia** (Indian-American) and **Jack Smith** (American) launch Hotmail, which is the first webmail service.

1997 IBM's Deep Blue computer defeats World Chess Champion Garry Kasparov.



2002 The billionth personal computer is sold; the second billion is reached in 2007.

2010 The iPad is introduced in 2010.

年表 1-3：计算机技术的时间表（续）

计算机技术

1968年 道格拉斯·恩格尔巴特（美国人）演示了文字处理系统、鼠标指点设备和“窗口”的使用。

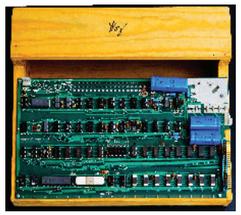
1971 年 德州仪器 (TI) 推出袖珍计算器。



1971年Ted Hoff（美国人）发明了Intel 4004，这是第一个计算机微处理器。

1976 IBM 推出激光打印机。 1

976 Apple Computer 以套件形式销售 Apple I，随后于 1977 年推出完全组装的 Apple II，并于 1984 年推出 Macintosh。



1980年微软推出MS-DOS计算机磁盘操作系统。 Microsoft Windows 于 1985 年上市。

1981 IBM 推出个人电脑。



1989 **Tim Berners-Lee** (British) invents the World Wide Web by introducing a networked hypertext system.

1991 The internet connects to 600,000 hosts in more than 100 countries.

1995 Sun Microsystems introduces the Java programming language.

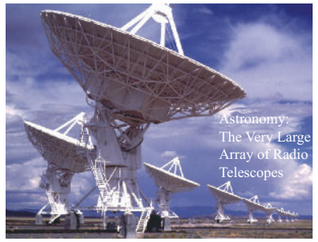
1996 **Sabeer Bhatia** (Indian-American) and **Jack Smith** (American) launch Hotmail, which is the first webmail service.

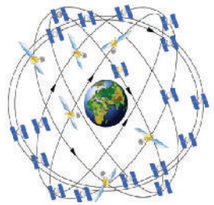
1997 IBM's Deep Blue computer defeats World Chess Champion Garry Kasparov.



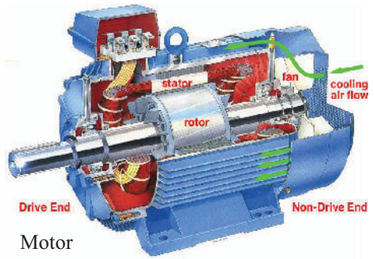
2002年 第十亿台个人电脑售出； 2007年达到第二个10亿。

2010 年 iPad 于 2010 年推出。





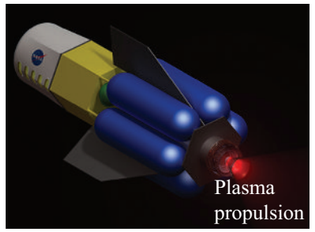
Global Positioning System (GPS)

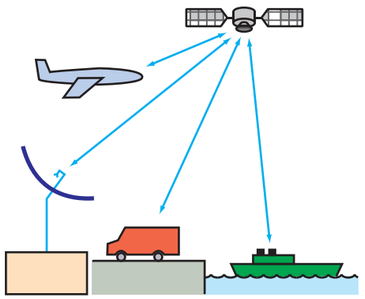


Motor

LCD
Screen

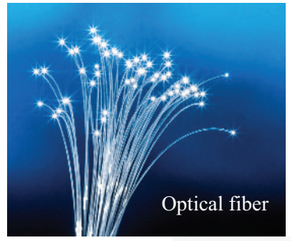






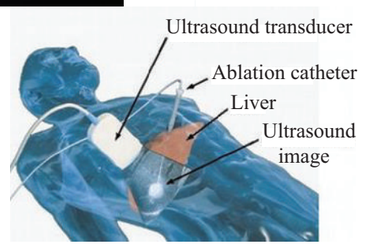
Telecommunication





Cell phone

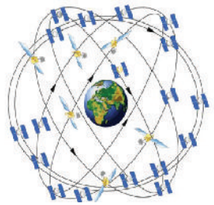




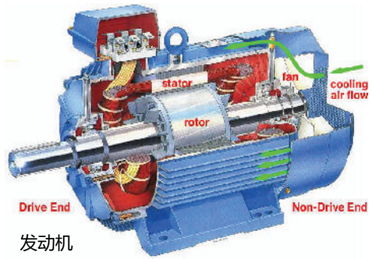
Microwave ablation for liver cancer treatment

Figure 1-2 Electromagnetics is at the heart of numerous systems and applications.





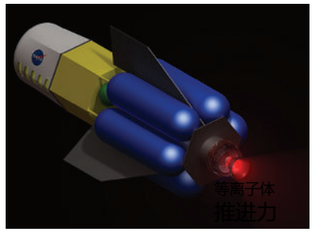
全球定位系统（GPS）

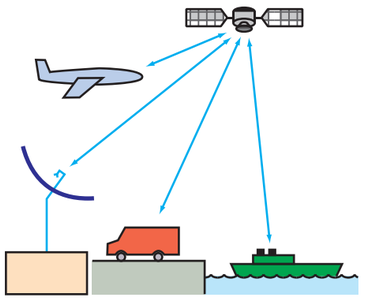


发动机

LCD
屏幕







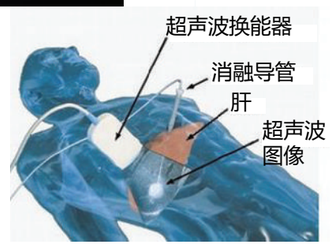
电信





手机





微波消融治疗肝癌

图 1-2 电磁学是众多系统和应用的核心。